

§3.1 函数极限的定义 ϵ - δ 语言

定义 (函数的极限) 设函数 $f(x)$ 在 $U_0(x_0, \delta_0)$, $\delta_0 > 0$ 内有定义

若存在实数 A , 使 $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0$ 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $|f(x) - A| < \epsilon$

则称 $x \rightarrow x_0$ 时, $f(x)$ 以 A 为极限

又称 $f(x)$ 在点 x_0 的极限存在, 其极限为 A .

记 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ or $f(x) \rightarrow A (x \rightarrow x_0)$

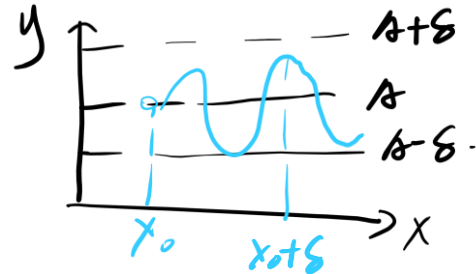
等价 $\rightarrow x \in U_0(x_0, \delta_0)$

与 $f(x)$ 在 x_0 是否有定义无关.

即使 $f(x)$ 在 x_0 有定义, A 也不一定等于 $f(x_0)$

几何意义: 考虑带状区域 $S = \{(x, y) : y \in (A - \epsilon, A + \epsilon)\}$, 则 $\exists \delta > 0$.

使 $\forall 0 < |x - x_0| < \delta$, $(x, f(x))$ 落在 S 之内



定理 设极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在

唯一性: 该极限值是唯一的

有界性: $\exists \delta > 0$ 使 $f(x)$ 在 $U_0(x_0, \delta)$ 有界

证: 1) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = B$. 则 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta$, 使 $\forall x \in U_0(x_0, \delta) \therefore A = B$.

有 $|f(x) - A| < \frac{\epsilon}{2}$, $|f(x) - B| < \frac{\epsilon}{2} \therefore |A - B| < |A - f(x)| + |f(x) - B| < \epsilon$, ϵ 任意小.

2) 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 令 $\epsilon = 1 \therefore \exists \delta$ 使 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, $|f(x) - A| < 1$

$\Rightarrow |f(x)| - |A| \leq |f(x) - A| < 1 \Rightarrow |f(x)| < |A| + 1$

例. 证 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x+1} = \frac{1}{2}$

对 $\forall x > 0$ 且 $x \neq 1$. $\frac{x-1}{x+1} = \frac{1}{x+1}$

令 $\delta = \epsilon$, 即 $|x - 1| < \delta$ 时.

对 $\forall \epsilon \in (0, 1)$ 当 $|x - 1| < \epsilon$ 时 $x > 0$ 且 $|\frac{1}{x+1} - \frac{1}{2}| = |\frac{1-x}{2(x+1)}| = |\frac{(1-x)(x+1)}{2(x+1)^2}|$

$= \frac{|x-1|}{2(x+1)^2} < \frac{\epsilon}{2}$

两种可能

$f(x)$ 在 x_0 处不收敛

注: $f(x)$ 在 x_0 处不收敛到 A $\rightarrow f(x)$ 在 x_0 收敛, 但极限不为 A

利用 ϵ - δ 语言表述: $\exists \epsilon_0 > 0, \forall \delta > 0, (\exists x' \in U_0(x_0, \delta) \text{ s.t. } |f(x') - A| \geq \epsilon_0)$

或者表述: $\exists \epsilon_0 > 0, \forall \delta > 0$ (使 $x' \in U_0(x_0, \delta)$, $|f(x') - A| \geq \epsilon_0$).

表示 $\forall x' \in U_0(x_0, \delta)$

★定理 (序列) 与函数极限的关系 (Heine 归结原理 (适合作反证)) 把函数极限和序列极限联系

设 $f(x)$ 在 $U_0(x_0, \delta_0)$, $\delta_0 > 0$ 上有定义. 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 成立的充要条件为
 对于 $U_0(x_0, \delta_0)$ 内 $\forall$ 收敛于 x_0 的序列 $\{x_n\}$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$

应用: ① 证 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq A$ = 找序列 $\{x_n\}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \neq A$
 ② 证 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在: 找两序列 $\{x_n\} \{y_n\}$ $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$
 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n) = B$

证: 1) " $\Rightarrow$ " 已知 $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta, x \in U_0(x_0, \delta) \implies |f(x) - A| < \varepsilon$.
 对 $\forall x_n \rightarrow x_0$, 对 $\delta > 0 \exists N$, 当 $n > N$, $|x_n - x_0| < \delta \implies |f(x_n) - A| < \varepsilon$
 $\hookrightarrow$ 得 $x_n \in U_0(x_0, \delta)$

2) " $\Leftarrow$ " 反证. 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 不成立
 则 $\exists \varepsilon > 0 \forall \delta, \exists x \in U_0(x_0, \delta)$ s.t. $|f(x) - A| \geq \varepsilon$
 取定 ε . 取 $\delta = 1$ 找到 x_1 $|f(x_1) - A| \geq \varepsilon$
 取 $\delta = 1/2$ 找到 x_2 $|f(x_2) - A| \geq \varepsilon$
 取 $\delta = 1/n$ 找到 x_n $|f(x_n) - A| \geq \varepsilon$

则 $\{x_n\}$ 收敛于 x_0 , 但 $f(x_n)$ 极限不为 A . $f(x_n)$ 与 A 的距离始终大于 ε .
 矛盾!

定理 (保序性) 设极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$. 则

1) 若 $\exists \delta_0 > 0$. 使得当 $x \in U_0(x_0, \delta_0)$ 时均有 $f(x) \leq g(x)$ 则 $A \leq B$
 2) 若 $A < B$, 则对 $\forall C \in (A, B)$, $\exists \delta_c > 0$, 使得当 $x \in U_0(x_0, \delta_c)$ 时, 有 $f(x) < C < g(x)$

证: 法一 (类似序列极限的保序性) 若 $A > B$. 取 $\varepsilon = \frac{A-B}{2}$.
 $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$. 使得 $0 < |x - x_0| < \delta$ 有 $|f(x) - A| < \varepsilon \implies f(x) > A - \varepsilon = \frac{A+B}{2}$
 $|g(x) - B| < \varepsilon \implies g(x) < B + \varepsilon = \frac{A+B}{2} \implies f(x) > g(x)$
 矛盾!

法二: 用 Heine 归结原理 对 $\forall \{x_n\} \rightarrow x_0$ $f(x_n) \rightarrow A$ 且 $g(x_n) \rightarrow B$.

由序列极限的四则运算, $(f(x_n) + g(x_n)) \rightarrow A + B$ 然后呢?

★ 定理 (复合函数的极限)

$f(u)$ 在 $U_0(u_0, \delta_1)$, $\delta_1 > 0$ 上有定义. $g(x)$ 在 $U_0(x_0, \delta_0)$, $\delta_0 > 0$ 上有定义
且在该定义域内 $g(x) \in U_0(u_0, \delta_1)$

假如 $\lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = A$ 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = u_0$

则有 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = A$.

证: 关键: ε - δ 语言要先写外面的 $f(x)$. (注意两个 ε - δ 语言的依托关系,
在 ε - δ 语言中, ε 是“任意”, δ 是“存在”
即 δ 是依附于 ε 存在的)

对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta_\varepsilon$, 使 $u \in U_0(u_0, \delta_\varepsilon) \mid f(u) - A < \varepsilon$

对 δ_ε , $\exists (\delta_\varepsilon)$ 当 $x \in U_0(x_0, \delta_\varepsilon) \mid g(x) - u_0 < \delta_\varepsilon$
(即 $g(x) \in U_0(u_0, \delta_\varepsilon)$)

$\Rightarrow |f(g(x)) - A| < \varepsilon$

定理 (Sandwich Rule)

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = A$ 而且存在 δ_0 使得 $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$

对一切 $x \in U_0(x_0, \delta_0)$, 则有 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = A$

证: 证法一 (用定义, ε - δ 语言) $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta$, 使 $x \in U_0(x_0, \delta) \mid |f(x) - A| < \varepsilon$ 且 $|h(x) - A| < \varepsilon$

即 $A - \varepsilon \leq f(x) \leq g(x) \leq h(x) \leq A + \varepsilon \Rightarrow |g(x) - A| < \varepsilon$ 即 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = A$.

证法二 (用 Heine 定理) 在 $x \in U_0(x_0, \delta_0)$ 内取收敛于 x_0 的序列 $\{x_n\}$

则有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} h(x_n) = A$ 由序列的 Sandwich 定理得 $\lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n) = A$.

又由 Heine 定理, $\lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n) = A \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = A$.

定义 (单侧极限)

定理

1

定义: ∞ 邻域

★ 定义 (无穷极限)
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$ 与 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = a$ 用的非常多.

↓
与序列极限非常相似.

① 什么叫“趋于”

x_0 ∞
↓ ↓
任意精度
接近 大于任意
从

2025/015

推论 设极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = B$. 则 $x \rightarrow -\infty$ & $x \rightarrow \infty$ 同理.

$$\text{则 } \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) \pm g(x)] = A \pm B \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \cdot g(x) = A \cdot B \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B} (B \neq 0)$$

例 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(3x^2+2x-1)}{(x^2+2)}$ 提上下最大幂

$$\text{同除 } x^2 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 + \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2}}{1 + \frac{2}{x}} = \frac{\lim_{x \rightarrow \infty} (3 + \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2})}{\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{2}{x})} \quad \begin{aligned} f(x) &= 3 + \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2} & \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) &= 3 \\ g(x) &= 1 + \frac{2}{x} & \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) &= 1 \end{aligned}$$

$f(x) \rightarrow \pm\infty/\infty$ 不称“无穷大”
定义 (广义极限) 极限 $\xrightarrow{\text{广义}}$ $x \rightarrow ? \Rightarrow f(x) \rightarrow ? \xrightarrow{\text{广义}}$ $f(x) \rightarrow A$
 $\downarrow$
 $\equiv$ 种 $x \rightarrow x_0$ $x \rightarrow x_0 + 0$ / $x_0 - 0$ $f(x) \rightarrow \pm\infty/\infty$
板都是趋于 $x \rightarrow +\infty$ / $-\infty$ / ∞

设 $f(x)$ 在 $U_0(x_0, \delta_0)$, $\delta_0 > 0$ 上有定义。若 $\forall M > 0 \exists \delta > 0$ 使 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时有 $f(x) > M$; 则称当 x 趋于 x_0 时, $f(x)$ 趋于 $+\infty$. 或称当 $x \rightarrow x_0$ 时, $f(x)$ 的

广义极限为 $+\infty$. 记 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$

也称 $f(x)$ 为当 x 趋于 x_0 时的 正无穷大量

思考: 此时是否有 Heine 定理.

不定式: $+ \infty + (-\infty)$, $+ \infty - (+\infty)$, $0 \cdot \infty$, $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$
 $+ \infty + (+\infty) = +\infty$, $+ \infty - (-\infty) = +\infty$

例: 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5-2x^2}{3x^2+x-2} = \frac{f(x) \rightarrow -\infty}{g(x) \rightarrow +\infty}$ 不能直接用四则运算

$$\frac{5-2x^2}{3x^2+x-2} \xrightarrow{\text{同除 } x^2} \frac{\frac{5}{x^2} - 2}{3 + \frac{1}{x} - \frac{2}{x^2}} = -\frac{2}{3}$$

不用有序列的看. 对广义的也成立. 即无上界 (趋于 $+\infty$), 无下界 (趋于 $-\infty$) 时.
定理 (极限的单调性定理) 设函数 $f(x)$ 在 $U_0^+(x_0, \delta_0)$ 内有定义

若 $f(x)$ 在 $U_0^+(x_0, \delta_0)$ 内单调. 则 $\lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x) = \inf \{ f(x) : x \in U_0^+(x_0, \delta_0) \}$

若 $f(x)$ 在 $U_0^+(x_0, \delta_0)$ 内单调. 则 $\lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x) = \sup \{ f(x) : x \in U_0^+(x_0, \delta_0) \}$

证. 如 $\inf \{f(x) : x \in U_0^+(x_0, \delta_0)\} = a \in \mathbb{R}$. 由定义, $\forall x \in U_0^+(x_0, \delta_0), f(x) \geq a$.

且 $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in U_0^+(x_0, \delta_0)$ st $f(x) < a + \varepsilon$

另, 由单调性得 $\forall x' \in (x_0, x), a \leq f(x') \leq f(x) < a + \varepsilon$ 即 $0 = f(x) - a < \varepsilon$

如 $\inf \{f(x) : x \in U_0^+(x_0, \delta_0)\} = -\infty$.

由定义, $\forall n > 0, \exists x \in U_0^+(x_0, \delta_0)$ st $f(x) < -n$

另, 由单调性, $\forall x' \in (x_0, x), f(x') \leq f(x) < -n$ 得证.



定理 (函数的柯西收敛准则)

设 $f(x)$ 在 $U_0(x_0, \delta_0)$ 内有定义. 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在的充分必要条件是:

$f(x)$ 的精度, 而非 x 的精度.
 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ 当 $x', x'' \in U_0(x_0, \delta)$ 时, 有 $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$.
 x 在一个点 x_0 周围.

对数列的 Cauchy: $\forall \varepsilon > 0 \exists N$ st $n, m > N$, 有 $|a_n - a_m| < \varepsilon$.

证: " $\Rightarrow$ " 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$. $\therefore \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ st $x \in U_0(x_0, \delta), |f(x) - A| < \frac{\varepsilon}{2}$

$\therefore \forall x', x'' \in U_0(x_0, \delta), |f(x') - f(x'')| \leq |f(x') - A| + |A - f(x'')| < \varepsilon$

" $\Leftarrow$ " ① 由题目条件, $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta, x', x'' \in U_0(x_0, \delta) |f(x') - f(x'')| < \varepsilon/2$

可用 Heine ② 取收敛于 x_0 的序列 (x_n) , 即对 $\delta, \exists n$ st $n > n$ 时, 有 $|x_n - x_0| < \delta$.
 $f(x)$ $f(x_n)$ 即 $x_n \in U_0(x_0, \delta)$

且 $|f(x_n) - A| < \varepsilon/2$ $\leftarrow$ 当 n 足够大时, 一定有 $|f(x_n) - A| < \varepsilon/2$

由 ① ② $\therefore |f(x) - A| \leq |f(x) - f(x_n)| + |f(x_n) - A| < \varepsilon$.

定义 (函数的上下极限)

设函数 $y = f(x)$ 在 $U_0(x_0, \delta_0)$ 内有定义, 对 $\forall 0 < y < \delta_0$. 设

$l(y) = \inf \{f(x) : x \in U_0(x_0, y)\}$ $h(y) = \sup \{f(x) : x \in U_0(x_0, y)\}$

易见 $l(y)$ 在 $(0, \delta_0)$ 上单调, $h(y)$ 单调

由函数的单调收敛定理, 存在 $(\bar{x})$ 极限. $l = \lim_{y \rightarrow 0+0} l(y)$ $h = \lim_{y \rightarrow 0+0} h(y)$

分别称其为 $f(x)$ 在 x_0 处的上、下极限. 记 $l = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ $h = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$

定理: $f(x)$ 在 $U_0(x_0, \delta_0)$ $\delta_0 > 0$ 上有定义. 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在当且仅当

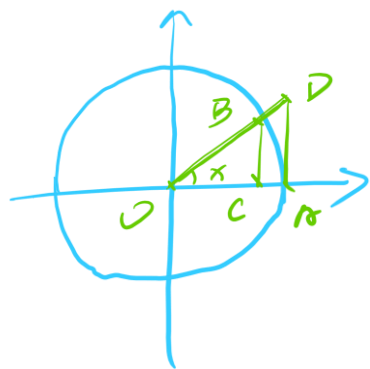
$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \overline{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}$$

证: 由 Heine



两个重要极限.

I. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ $x \rightarrow 0$ 时, $\frac{\sin x}{x}$ 不是式



$$\text{扇形 AOB 面积} = \pi R^2 \frac{x}{2\pi} = \frac{R^2 x}{2}$$

$$\equiv \text{三角形 AOB 面积} = OA \cdot BC / 2 = \frac{R^2 \sin x}{2}$$

$$\equiv \text{三角形 AOD 面积} = OA \cdot AD / 2 = \frac{R^2 \tan x}{2}$$

$$\therefore \forall x \in (0, \frac{\pi}{2}) \quad \sin x < x < \tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \Rightarrow \frac{\sin x}{x} \in (\cos x, 1)$$

$$\therefore \cos x = \sqrt{1 - \sin^2 x} \geq \sqrt{1 - x^2} \rightarrow 1 \quad (x \rightarrow 0)$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

II. $\star \lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$

$$(1 + \frac{1}{[x]})^{[x]+1}, (1 + \frac{1}{[x]})^{-1}$$

$\triangle$ 证: $1 + \frac{1}{[x]+1} < 1 + \frac{1}{x} \leq 1 + \frac{1}{[x]} \Rightarrow (1 + \frac{1}{[x]})^{[x]} \leq (1 + \frac{1}{x})^x \leq (1 + \frac{1}{[x]})^{[x]+1}$

由夹逼, 得 $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$

序列: $(1 + \frac{1}{n})^n \rightarrow e$

§ 3.2. 函数的连续和间断 $\rightarrow$ 本质是函数的极限问题

定义: $f(x)$ 在 $U(x_0, \delta_0)$ ($\delta_0 > 0$) 内有定义

若有 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ 则 $f(x)$ 在 x_0 处连续 并称 x_0 为 $f(x)$ 的一个连续点.

反之, 则称 $f(x)$ 在点 x_0 处不连续, 并称 x_0 为 $f(x)$ 的一个间断点.

$\hookrightarrow$ 不是 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq f(x_0)$, 可能 $f(x)$ 在 x_0 处无极限.

根据 ϵ - δ 语言. $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$ 使得当 $|x - x_0| < \delta$ 时, $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$

例. 对 $\forall x_0 \in \mathbb{R}$. $\lim_{x \rightarrow x_0} \sin x = \sin x_0$ $\lim_{x \rightarrow x_0} \cos x = \cos x_0$. 因此在 x_0 处连续.

证. $\sin x$. 即证. $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ 使 $|x - x_0| < \delta$ 时, $|\sin x - \sin x_0| < \varepsilon$. 取 $\delta = \varepsilon$

$$|\sin x - \sin x_0| = 2 \left| \cos \frac{x+x_0}{2} \sin \frac{x-x_0}{2} \right| \leq 2 \left| \sin \frac{x-x_0}{2} \right| < 2 \left| \frac{x-x_0}{2} \right| = |x-x_0| < \delta = \varepsilon.$$

例. 对 $\forall x_0 \in \mathbb{R}$ 以及 $k \in \mathbb{N}^*$, 均有 $\lim_{x \rightarrow x_0} x^k = x_0^k$ 且 多项式 $P(x)$ 在 x_0 处连续.

定义: $f(x)$ 在 $U_0^+(x_0, \delta_0)$ ($\delta_0 > 0$) 上有定义, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$ 则称 $f(x)$ 在点 x_0 处 右连续.

若 $f(x)$ 在 $U_0^-(x_0, \delta_0)$ ($\delta_0 > 0$) 内有定义, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$ 则称 $f(x)$ 在点 x_0 处 左连续.

定义: 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有定义, 若对 $x \in (a, b)$, $f(x)$ 在 x 处连续, 则称 $f(x)$ 在 (a, b) 内连续. 记 $f(x) \in C(a, b)$. 若 $f(x) \in C(a, b)$, 而且在左端点 a 右连续, 且右端点 b 左连续, 则称 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续. 记为 $f(x) \in C[a, b]$ 是在 $[a, b]$ 上连续的函数集合.

[注1] 设 $f(x) \in C(a, b)$, 若 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = A$ 且 $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = B$. 则 $f(x)$ 可连续地延拓到 $[a, b]$

$$\text{即 } \tilde{f}(x) = \begin{cases} A & x = a \\ f(x) & x \in (a, b) \\ B & x = b \end{cases}$$

[注2] 设 $f(x) \in C[a, b]$, 则 $f(x)$ 可连续地延拓到 $(-a, \infty)$, 例如

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(a) & x < a \\ f(x) & x \in [a, b] \\ f(b) & x > b \end{cases}$$

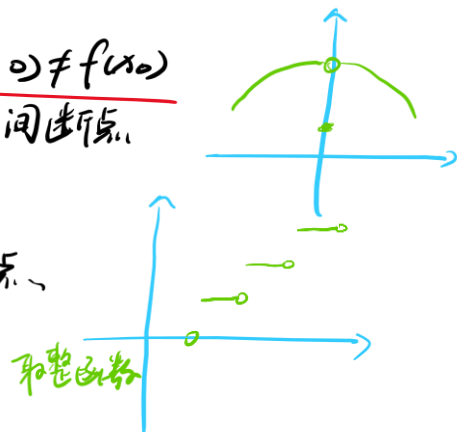
函数间断点的分类

左右极限都存在
若 $f(x_0+0)$ 与 $f(x_0-0)$ 都存在.
则称 x_0 为 $f(x)$ 的 第一类间断点.

此时, 若 $f(x_0+0) = f(x_0-0) \neq f(x_0)$
则称该间断点为 可去间断点.

否则称为 跳跃间断点.

若 $f(x_0+0)$ 与 $f(x_0-0)$ 至少有一个不存在,
则称 x_0 为 $f(x)$ 的 第二类间断点.



例. 考查函数 $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$ 在 0 处的连续性.

$\because 0 \leq |x \sin \frac{1}{x}| \leq |x| \therefore \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 \neq f(0) \therefore x=0$ 为可去间断点.

例. 考查函数 $f(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$ 在 0 处的连续性

构造两个收敛于 x_0 的序列, 但 $f(x_n)$ 极限不同
 序列 $\{x_n\} = \{\frac{1}{2n\pi}, n \in \mathbb{Z}^+\}$ 此时 $f(x_n) = \sin(2n\pi) = 0$

序列 $\{y_n\} = \{\frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}}, n \in \mathbb{Z}^+\}$ 此时 $f(y_n) = \sin(2n\pi + \frac{\pi}{2}) = 1$

由 Heine. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $f(x)$ 极限不存在. $\therefore x=0$ 为第二类间断点.

例. 考查函数 $f(x) = \frac{1}{x} - [\frac{1}{x}]$ 在 $x=1$ 处的连续性.

$x > 1$ 时, $0 < \frac{1}{x} < 1 \Rightarrow [\frac{1}{x}] = 0$. 即 $f(x) = \frac{1}{x} \Rightarrow f(1+0) = 1$

$\frac{1}{2} < x < 1$ 时, $\frac{1}{x} \in (1, 2) \Rightarrow [\frac{1}{x}] = 1$ 即 $f(x) = \frac{1}{x} - 1 \Rightarrow f(1-0) = 0$

$\therefore x_0=1$ 为跳跃间断点.

定理. 设函数 $f(x)$ 在 (a, b) 上单调, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 内只可能有第一类间断点.

证. 对 $\forall x_0 \in (a, b)$ 由函数极限的单调收敛定理. ①

$\lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x), \lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x)$ 均存在 ②

$\therefore$ 若 $\lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x) = c$ 则必有 $f(x_0) = c$.
 因此 x_0 为连续点.

若 $\lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x) > \lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x)$, 则 x_0 为第一类间断点.

且间断点可列.

证: 不妨设 $f(x)$ 单增. c 是一个间断点.

每一个间断点对应一个左右极限构成

的区间 $(\lim_{x \rightarrow c-0} f(x), \lim_{x \rightarrow c+0} f(x))$

这个区间内有有理数. $\therefore$ 有理数可列

$\therefore$ 区间可列.

定理 (反函数的连续性) $f(x)$ 为区间 I 上严格单调的连续函数, 则其反函数 $x = f^{-1}(y)$ 在

是否为区间 $f(I)$ 上连续 第一步要说明 $f(I)$ 为区间 (否则用 $\epsilon-\delta$ 语言时, 不能取 x_0 的邻域 $U(x_0, \delta_0)$)

很难!

证. 不妨设 $f(x)$ 严格增. 对 $\forall y_1 < y_2 \in f(I)$, 设 $x_1 = f^{-1}(y_1), x_2 = f^{-1}(y_2)$

$\therefore f(f^{-1}(y_1)) = y_1 < y_2 = f(f^{-1}(y_2))$ 由 $f(x)$ 的单调性, 知 $x_1 < x_2 \therefore f^{-1}(x)$ 为严格增函数.

接下来证明 $f(I)$ 为区间. ③ 主要证区间.

引理. 集合 $A \subset \mathbb{R}$ 是一个区间当且仅当对 $\forall a < b \in A$, 必有 $C \in A$

" $\Rightarrow$ " 易证.

" $\Leftarrow$ " 加上述条件成立. 则 $\forall x \in (\inf A, \sup A)$, 必存在 $x \in A$.

$\therefore A$ 一定是开/闭/半开半闭区间. $\hookrightarrow$ 找到 A 中必有 $x_1 < x < x_2$.

否则 x 为 A 的上/下界. 矛盾!

若 $f(I)$ 不是区间. 则存在 $y_1 < y_2 \in f(I)$ 且 $C \in (y_1, y_2)$ 且 $C \notin f(I)$.

因此, $\exists x_1 < x_2$ s.t. $f(x_1) = y_1, f(x_2) = y_2$ (找到 y_1, y_2 的原像. $\checkmark$)

$x_0 = \sup \{x \in [x_1, x_2], f(x) < C\}$ 由 $f(x)$ 的连续性易得 $x_0 \in (x_1, x_2)$ 且 $f(x_0) = C$. 矛盾!

否则: ① 若 $f(x_0) < C$. 取 $\varepsilon = \frac{C - f(x_0)}{2}$ 由连续性的 $\varepsilon - \delta$ 语言表示知.

此时 $\exists \delta > 0$. $x \in U(x_0, \delta)$ 时, 有 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon = \frac{C - f(x_0)}{2} \Rightarrow f(x) < \frac{f(x_0) + C}{2} < C$.

那么此时. 与 x_0 为上确界矛盾!

② 若 $f(x_0) > C$. 与 $x = \sup \{x \in [x_1, x_2], f(x) < C\}$ 矛盾!

对 $\forall y_0 \in f(I)$ 不妨假设 y_0 不是区间 $f(I)$ 端点. $\therefore \exists x_0$ s.t. $f(x_0) = y_0$ 且 x_0 不是区间 I 的端点.

对 $\forall \varepsilon > 0$ 满足 $U(x_0, \varepsilon) \subset I$, 令 $\delta = \min\{f(x_0) - f(x_0 - \varepsilon), f(x_0 + \varepsilon) - f(x_0)\} > 0$.

有对 $\forall y \in U(y_0, \delta)$ 必然有 $y \in f(I)$, 即 $\exists x$ s.t. $f(x) = y$

同时, $\because f(x) \in (f(x_0 - \varepsilon), f(x_0 + \varepsilon))$, 由单调性, $x \in U(x_0, \varepsilon)$

$\therefore |f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)| = |x - x_0| < \varepsilon$ 故 f^{-1} 在 y_0 处连续.

(若 y_0 为 $f(I)$ 端点, 只需将上述极限改为单侧极限) $f^{-1}(f(x_0))$ 的邻域是

$$f^{-1}(f(x_0 + \varepsilon)) = x_0 + \varepsilon$$

$$f^{-1}(f(x_0 - \varepsilon)) = x_0 - \varepsilon.$$

初等函数的连续性. (考试可以直接用)

注意. 反三角函数在半个周期内单调.

1. 根据三角函数的和差化积. $\sin x - \sin x_0 = 2 \sin \frac{x-x_0}{2} \cos \frac{x+x_0}{2}$

② 为啥能说明连续?

即证三角函数及其反函数的连续性. $\cos x - \cos x_0 = 2 \sin \frac{x-x_0}{2} \sin \frac{x+x_0}{2}$

2. 指数函数

定理. 初等函数在其定义域内都为连续函数.

例. 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + \sin \frac{1}{x})^x$ ⓧ 指数型极限 $\Rightarrow$ 取对数.

$$(1 + \sin \frac{1}{x})^x = (1 + \sin \frac{1}{x})^{\frac{1}{\sin \frac{1}{x}} \cdot x \sin \frac{1}{x}} \Rightarrow \text{取对数} = \frac{\sin \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} \ln(1 + \sin \frac{1}{x})^{\frac{1}{\sin \frac{1}{x}}}$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + \sin \frac{1}{x})^{\frac{1}{\sin \frac{1}{x}}} = e. \quad \therefore \text{原极限} = e.$$

§3.3. 闭区间上连续函数的性质

定理 (有界性) 设函数 $f(x) \in C[a, b]$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界.

eg. $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1)$ 上
① 闭区间 ↗ 连续但有界
② 连续函数

反证. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 无界, 则对 $\forall n \exists x_n \in [a, b] \quad |f(x_n)| > n$

则存在序列 $\{x_n\} \subset [a, b]$ s.t. $\lim_{n \rightarrow \infty} |f(x_n)| = +\infty$. 由 Bolzano-Weierstrass 定理 任何有界序列必有收敛子列

序列 $\{x_n\}$ 必有收敛子列. 记为 $\{x_{n_k}\} \rightarrow x_0$. 对 $\forall k, a \leq x_{n_k} \leq b. \therefore x_0 \in [a, b]$

设 $f(x_0) = y_0$. $\because \{x_{n_k}\} \rightarrow x_0, |f(x_{n_k})| \rightarrow \infty. \therefore f$ 在 x_0 处不可能连续. 矛盾! 极限: 对序列 $\{x_n\}$, 其聚点 x_0 必有闭区间 $[a, b]$ 内.

ⓧ 和什么不是指 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ 连续的定义: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$
定理 (最值定理) $f(x) \in C[a, b]$ 则 $\exists x_{\min}, x_{\max} \in [a, b]$ s.t. $f(x_{\min}) = \inf\{f(x), x \in [a, b]\}$ $f(x_{\max}) = \sup\{f(x), x \in [a, b]\}$

因此其上下确界均可被真实取到

连续函数 $[a, b]$
映射到了一个闭区间.
“开集的原像是开集”

证. 记 $f(x)$ 上确界 M . 用反证法. 若 $f(x) = M$ 不能取到.

则必然 $\exists$ 序列 $\{x_n\} \in [a, b]$ s.t. $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = M$ ⓧ

由 Bolzano-Weierstrass 定理 有界序列必有收敛子列. 序列 $\{x_n\}$ 必存在收敛子列. 记为 $\{x_{n_k}\} \rightarrow x_0$.

由连续性. $f(x_0) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = M$. 矛盾 ⓧ

ⓧ

推论. 设 $f(x) \in C[a, b]$, 且 $\forall x \in [a, b]$, 有 $f(x) > 0$. 则 $\exists \eta > 0$ s.t. $f(x) \geq \eta$ 对一切 $x \in [a, b]$ 成立.

定理 (介值定理) ★常用.

设 $f(x) \in C[a, b]$, 记 $m = \min_{x \in [a, b]} \{f(x)\}$ 以及 $M = \max_{x \in [a, b]} \{f(x)\}$,

则 $\forall \eta \in [m, M], \exists \xi \in [a, b]$ st $f(\xi) = \eta$

证. 由最值定理. $\exists x_1, x_2 \in [a, b]$ st $f(x_1) = m, f(x_2) = M$.

不妨假设 $\eta \in [m, M]$ 假设 $x_1 < x_2$. 定义 $x^* = \sup \{x \in (x_1, x_2), f(x) < \eta\}$

反证. 若 $f(x^*) < \eta$ 则取 $\varepsilon = \frac{\eta - f(x^*)}{2}$ $\because f(x)$ 连续. $\therefore$ 对 $\varepsilon = \frac{\eta - f(x^*)}{2}$

$\exists \delta > 0$ st $x \in U_0(x^*, \delta), |f(x) - f(x^*)| < \varepsilon \Rightarrow f(x) < \frac{\eta + f(x^*)}{2} < \eta$

与 $x^* = \sup \{x \in (x_1, x_2), f(x) < \eta\}$ 矛盾!

$\therefore$ 必有 $f(x^*) = \eta$. 证毕.

[注]. 若一个连续函数要从 m 无跳跃的变化到 M . 它必须经过这其中的所有点.

[注]. 连续函数将闭区间映射为一个闭区间. ps. 但是将闭区间映射到闭区间的
不一定是连续函数.

why? 如何构造?

2025/022

推论. 设 $f(x) \in C[a, b]$ $x_j \in [a, b]$ $j = 1, 2, \dots, n$. 证明存在 $\xi \in [a, b]$
st $f(\xi) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n f(x_j)$

推论 (零点存在定理) 设 $f(x) \in C[a, b]$ 若存在 $x_1 < x_2$ st $f(x_1) \cdot f(x_2) < 0$
则必存在 $x_0 \in (x_1, x_2)$ st $f(x_0) = 0$ $\rightarrow$ 中 $\xi \in [a, b]$.
 $\hookrightarrow$ 比“介值定理”多一小部分. 即 $\min_{x \in [a, b]} f(x) < 0$
 $\max_{x \in [a, b]} f(x) > 0$

例. 证明三次方程 $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ 至少有一个实数解.

不妨 $a > 0$. $\lim_{x \rightarrow \infty} (a + \frac{b}{x} + \frac{c}{x^2} + \frac{d}{x^3}) = a > 0$.

$\therefore \exists M > 0$ st $f(M) > aM^3/2 > 0$ $f(-M) < -aM^3/2 < 0$ 由零点存在定理.

必有某个 $x_0 \in (-M, M)$ st $f(x_0) = 0$

例. 设函数 $f(x) \in C[a, b]$ 且 $f'(x)$ 存在. 证明 $f(x)$ 必在 $[a, b]$ 上严格单调.

反证. 若 f 不严格单调, 则必存在 $a \leq x_1 < x_2 < x_3 \leq b$ 使得以下某种情况之一发生.

1) $f(x_1), f(x_2), f(x_3)$ 某两项相等, 与 $\exists$ 反函数矛盾!

2) $f(x_1) < f(x_2)$ 且 $f(x_2) > f(x_3)$ 3) $f(x_1) > f(x_2)$ 且 $f(x_2) < f(x_3)$

不妨假设情况 2). 令 $y^* = f(x_2) - \frac{\min(f(x_1), f(x_3))}{2}$

易见 $y^* \in (f(x_1), f(x_2))$ 且 $y^* \in (f(x_3), f(x_2))$

由介值定理, $\exists x' \in (x_1, x_2)$ 以及 $x'' \in (x_2, x_3)$ 使得 $f(x') = f(x'') = y^*$ 与 $\exists$ 反函数矛盾



- 一致连续函数.

连续性: 对 $\forall x_0 \in I$, 及 $\forall \varepsilon > 0$ $\exists \delta > 0$ 使得 $x \in U(x_0, \delta)$ $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$
与 x_0 和 ε 均相关.

★★ 非常重要.

定义 (一致连续函数) $f(x)$ 在区间 I 上有定义, 若 $\forall \varepsilon$ $\exists \delta > 0$ 使得 $\forall x_1, x_2 \in I$

满足 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时, 均有 $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$. 则称 $f(x)$ 在 I 上 一致连续

- 一致连续

一致连续 $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta$, 使得 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时, 均有 $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$.

连续. $\forall x_0, \forall \varepsilon > 0, \exists \delta_{x_0, \varepsilon} > 0$ 使得 $|x_1 - x_0| < \delta_{x_0, \varepsilon}$ 时, $|f(x_1) - f(x_0)| < \varepsilon$

Cauchy 收敛的判别法?

例. 证 $f(x) = \sin x$ 在 $(-\infty, \infty)$ 上一致连续.

对 $\forall x, x_0$ $|\sin x - \sin x_0| = 2 \left| \cos \frac{x+x_0}{2} \right| \left| \sin \frac{x-x_0}{2} \right| \leq 2 \left| \sin \frac{x-x_0}{2} \right| \leq |x-x_0| < \delta$.
取 $\delta = \varepsilon$ 即可

★ 可用于证“不一致连续”

定理. $f(x)$ 在区间 I 上有定义. 则 $f(x)$ 在 I 上一致连续的必要条件为:

对 $\forall$ 两序列 $\{x_n'\} \subset I, \{x_n''\} \subset I$, 若满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n' - x_n'') = 0$

必有 $\lim_{n \rightarrow \infty} [f(x_n') - f(x_n'')] = 0$.

证: " $\Rightarrow$ " 目的: $\lim_{n \rightarrow \infty} [f(x'_n) - f(x''_n)] = 0$ 即 $\forall \varepsilon$. 希望 $\forall n, n > N, |f(x'_n) - f(x''_n)| < \varepsilon$.

且一致连续 若 $|x'_n - x''_n| < \delta_\varepsilon$ 则上式成立.

又由 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x'_n - x''_n) = 0$ 对 $\delta_\varepsilon, \exists N_{\delta_\varepsilon}$, 当 $n > N_{\delta_\varepsilon}$, 有 $|x'_n - x''_n| < \delta_\varepsilon$

" $\Leftarrow$ " 反证法. 若 $f(x)$ 在 I 上不一致连续 $\Rightarrow \exists \varepsilon, \forall \delta, \exists |x_1 - x_2| < \delta, |f(x_1) - f(x_2)| \geq \varepsilon$

对 $\delta = 1$, 找 x_1, x_2 满足上述条件.

对 $\delta = \frac{1}{2}$ 找 $x_3, x_4, \dots$

得到两序列 $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_{2i} - x_{2i+1}| = 0$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} |f(x_{2i}) - f(x_{2i+1})| \geq \varepsilon$. 与条件矛盾.

★★ 非常重要 $\rightarrow$ 很深的定理
定理 (Cantor 定理) 有闭区间中, 一致连续 $\Leftrightarrow$ 连续

$f(x) \in C[a, b]$ 则 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上一致连续

证. 反证. 若 $f(x)$ 在 I 上不一致连续 则存在 $\varepsilon_0 > 0$ 使得 $\forall n$ 使得 $|x'_n - x''_n| < \frac{1}{n}$ 但 $|f(x'_n) - f(x''_n)| \geq \varepsilon_0$

由 B-W, $\exists$ 子列 $\{n_k\}$ 使得 $\{x'_{n_k}\}$ 和 $\{x''_{n_k}\}$ 收敛到 $x_0 \in [a, b]$ 与 $f(x)$ 在 x_0 处连续矛盾!

以下是我想的, 但错误的证明方法:

~~Cantor. 由连续对 $\forall x_0, \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得 $x_1, x_2 \in U(x_0, \delta) \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$~~
 ~~$|f(x_1) - f(x_2)| < \frac{\varepsilon}{2} \quad |f(x_1) - f(x_0)| < \frac{\varepsilon}{2}$~~
 ~~$\therefore |f(x_1) - f(x_2)| < |f(x_1) - f(x_0)| + |f(x_0) - f(x_2)| < \varepsilon$~~

与 x_0 相关
不具有普遍性

推论. 设函数 $f(x) \in C(a, b)$ 则 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上一致连续的充要条件是 $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x), \lim_{x \rightarrow b-0} f(x)$ 存在且有限. $\textcircled{?}$ 延拓过去

例. 证: $\frac{1}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上不一致连续. 但 $\forall a > 0$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续

1) 由上面的定理, 取两序列 $x'_n = \frac{1}{n}, x''_n = \frac{1}{n+1}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x'_n - x''_n) = 0$ 且 $|f(x'_n) - f(x''_n)| = 1$.

2) 对 $\forall x_1, x_2 \in [a, +\infty)$, 有 $|f(x_1) - f(x_2)| = \left| \frac{x_1 - x_2}{x_1 x_2} \right| \leq \frac{|x_1 - x_2|}{a^2}$

$\therefore$ 对 $\forall \varepsilon$, 取 $\delta = a^2 \varepsilon$. 则 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时, $|f(x_1) - f(x_2)| \leq \frac{|x_1 - x_2|}{a^2} < \frac{\delta}{a^2} = \varepsilon$

[注] 若 $f(x)$ & $g(x)$ 在 I 上一致连续. 则 $f(x) + g(x) \rightarrow$ 在 I 上一致连续 $\textcircled{?}$ 易证.
 $f(x), g(x) \rightarrow$ 当 I 为 $[a, b]$ (连续闭区间), $\checkmark$

§3.4. 无穷小量和无穷大量的阶

定义. $f(x)$ 在 $U_0(x_0, \delta_0)$ 上有定义. 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ 则称 $f(x)$ 为 $x \rightarrow x_0$ 时的一个 无穷小量.
若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$. 则称 $f(x)$ 为 $x \rightarrow x_0$ 时的一个 无穷大量.

- 同理定义单边极限 $x \rightarrow x_0 + 0$ or $x \rightarrow x_0 - 0$ or $x \rightarrow \pm\infty$ 时的无穷大量/无穷小量
- 无穷小量/无穷大量指的不是一个具体的数, 而是序列/函数的极限行为

定理. $f(x)$ 在 $U_0(x_0, \delta_0)$ 上有定义. 则 $f(x)$ 为 $x \rightarrow x_0$ 的一个无穷小量, 当且仅当 $\frac{1}{f(x)}$ 为 $x \rightarrow x_0$ 时的一个无穷大量.

定义. 设 $f(x), g(x)$ 都为 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小量/无穷大量 且 $g(x) \neq 0$.

1) $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$. $f(x)$ 比 $g(x)$ 更高阶 的无穷小量 / 更低阶 的无穷大量. 记 $f(x) = o(g(x))$ (和 $\sim$ 符号类似)

2) $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = l \neq 0$. $f(x)$ 比 $g(x)$ 同阶 的无穷小量/无穷大量

3) $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$. $f(x)$ 和 $g(x)$ 等价 的无穷小量/无穷大量, 记 $f(x) \sim g(x)$

4) 若 $\exists m > 0$ 和 $\delta > 0$ 使 $\forall x \in U_0(x_0, \delta)$ 有 $|f(x)| \leq m|g(x)|$ 成立.

记 $f(x) = O(g(x))$

[注] 在文献中, 会记 $\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| < \infty$ $\frac{\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)|}{\lim_{x \rightarrow x_0} |g(x)|} > 0$

表示 $f(x)$ 和 $g(x)$ 同阶. 记作 $f(x) \asymp g(x)$

特别地, 用 $f(x) = O(1)$ 表示 $f(x)$ 在某个 $U_0(x_0, \delta)$ 上有界

用 $f(x) = o(1)$ 表示 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$

例. $f(x) = x^\mu, \mu > 0, g(x) = a^x, a > 1$. 证 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ → 指数函数比幂函数增长得快 (阶乘和指数同阶)

考虑序列 $\{y_n\} = \{n^\mu\}$ 以及 $\{z_n\} = \{a^n\}$

$\frac{z_{n+1}}{z_n} = a > 1, \frac{y_{n+1}}{y_n} = \left(\frac{n+1}{n}\right)^\mu \rightarrow 1 \therefore \exists n \text{ 对 } \forall n \geq n$ 有 $\left(\frac{n+1}{n}\right)^\mu \in (1, a)$

$\therefore \exists C_0 = \frac{y_n}{z_n} \in (0, \infty)$ 对 $\forall n > n$. $\frac{y_n}{z_n} = \frac{y_n}{z_n} \times \frac{\frac{y_{n+1}}{y_n} \times \dots \times \frac{y_n}{y_{n-1}}}{\frac{z_{n+1}}{z_n} \times \dots \times \frac{z_n}{z_{n-1}}} \leq C_0 \frac{a^{n-n}}{a^{n-n}} = C_0 a^{\frac{n-n}{2}} \rightarrow 0$

$\therefore \left(\frac{y_n}{z_n}\right) \rightarrow 0 \therefore (0, \infty)$ 上 $f(x)$ 和 $g(x)$ 均单调增 $\therefore$ 对 $\forall x \in (n, n+1)$ $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{y_{n+1}}{z_n} = a \frac{y_{n+1}}{z_{n+1}}$ 证毕.

例. $f(x) = \log_a x (a > 1) g(x) = x^\mu (\mu > 0)$ 证 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ 幂函数比对数函数增长得快.

令 $y = \log_a x$ 则 $x = a^y \therefore \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\log_a x}{x^\mu} = \frac{y}{(a^y)^\mu} \rightarrow 0$

例. 证 $x \rightarrow 0$ 时, 以下成立.

1) $\sin x \sim x$ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

2) $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$ $1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2} \sim 2 \left(\frac{x}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}x^2$

3) $\tan x \sim x$ $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \sim \frac{x}{1} = x$

4) $\arcsin x \sim x$ $t = \arcsin x \Rightarrow \sin t = x \therefore \frac{t}{\sin t} \sim 1$

5) $\ln(1+x) \sim x$ $\frac{\ln(1+x)}{x} = \ln(1+x)^{\frac{1}{x}} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \ln e = 1$

6) $e^x - 1 \sim x$ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$

7) $(1+x)^a - 1 \sim ax$ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^a - 1}{ax} = 1$

定理. 若无穷小 $h(x)$ 与 $l(x)$ 量 $h(x) \sim l(x) (x \rightarrow x_0)$, 则以下函数敛散性相同, 且有

1) $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} l(x) f(x)$ 2) $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{h(x) f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{l(x) f(x)}{g(x)}$ 3) $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{h(x) g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{l(x) g(x)}$

证. 假设 $h(x) f(x)$ 收敛. $\lim_{x \rightarrow x_0} l(x) f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) f(x) \frac{l(x)}{h(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) f(x)$

$$\forall p \in \mathbb{N}, x_{n+p} - x_n = a_n + \dots + a_{n+p-1}$$

$$|a_n + \dots + a_{n+p-1} - a| \leq \varepsilon$$

$$- |a_n + \dots + a_n|$$

$$\lim |x_{n+p} - x_n| = \lim |a_n + \dots + a_{n+p-1} - a| \leq \varepsilon$$

$$2 \mid \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \quad \forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n > N, |x_n - a| < \varepsilon$$

$$\hookrightarrow |x_n - a|$$

Ex. 19

$$(x+1) \sin x + x \cos x = (x+1+T) \sin(x+T) + (x+1) \cos(x+T)$$

$$(x+1) \sin x - (x+1) \sin(x+T)$$

$$+ x \cos x - x \cos(x+T) = T (\sin(x+T) + \cos(x+T))$$

$$\sin(x) - \sin(x+T) = 2 \cos \frac{2x+T}{2} \sin \frac{-T}{2}$$